Pedido de impresión 3D

Proyecto: soporte de seguidor de línea con servo SG90 · 2 piezas · unidades en milímetros

Cliente	_____	**Contacto**	_____
Fecha de pedido	_____	**Entrega**	_____

Resumen: PLA **negro**, boquilla 0,4 mm, capa 0,16 mm, **sin soportes**, escala 100 %, orientación tal cual viene en cada STL (ya está orientado para imprimir). Unas 32 g de filamento como máximo (las 2 piezas al 100 % de relleno).

1. Piezas

Archivo	Cant.	Tamaño X × Y × Z (mm)	Peso aprox. al 100 %	Relleno
`01_brazo_L120.stl`	1	143,3 × 29,0 × 31,0	11,1 g	100 % (o ≥ 60 % giroide)
`02_base_L120.stl`	1	63,6 × 53,6 × 108,9	20,2 g	40 % giroide

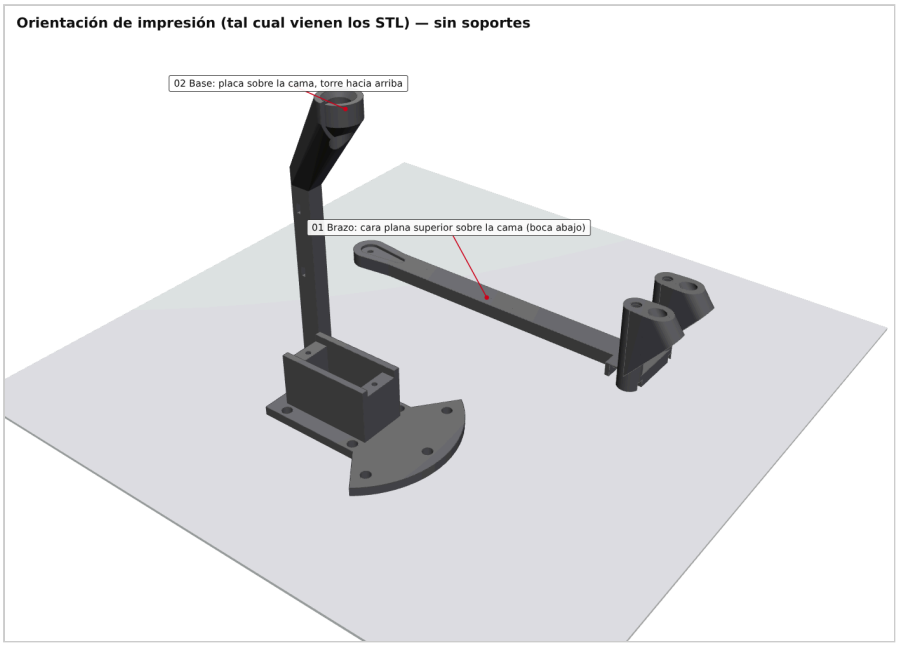
El brazo mide 143 mm de largo: hace falta una cama de al menos 150 mm (o ubicarlo en diagonal).

2. Parámetros de impresión

Parámetro	Valor
Material	**PLA negro opaco** (mate preferido). Alternativa: PETG negro. **No usar colores claros ni translúcidos**: la pieza aloja sensores de luz y la luz no debe atravesar las paredes.
Boquilla	0,4 mm
Altura de capa	0,16 mm (aceptable 0,12 – 0,20). Primera capa 0,20 mm.
Paredes / perímetros	3 (≥ 1,2 mm)
Capas superiores / inferiores	5 / 4
Relleno	Según la tabla de piezas (brazo 100 %: es delgado y su rigidez es importante).
Soportes	**NO.** Ninguna pieza los necesita en la orientación entregada. Solo hay techos cortos de canales internos (puentes de 4 – 7 mm).
Adherencia	Brim de 4 mm en el brazo y en la base (brazo largo y torre alta).
Compensación de “pata de elefante”	Activar, aprox. 0,15 mm: el brazo apoya sobre la cama la cara que tiene el canal de cables.
Compensación XY / expansión horizontal	0. No agrandar ni achicar agujeros: los ajustes ya están incluidos en el modelo.
Ventilador de capa	100 % a partir de la capa 3 (PLA).
Torre de la base	Tiempo mínimo por capa ≥ 8 s o velocidad reducida en la parte alta (sección chica, 109 mm de alto).
Escala / unidades	100 %, milímetros. No modificar la orientación.

3. Orientación (ya aplicada en los STL)

- **01 Brazo:** “boca abajo”: la cara plana superior del brazo apoya entera en la cama; las cabinas de los sensores quedan hacia arriba.
- **02 Base:** la placa apoya en la cama y la torre crece hacia arriba. El brazo inclinado de la torre tiene 45°: no necesita soporte.



4. Medidas críticas (tolerancia ± 0,15 mm)

Pieza	Elemento	Medida	Para qué
01 Brazo	Hueco de la cara superior del horn (cubo)	Ø 7,4	Encastre al eje del servo sin juego (lo más crítico)
	Alojamiento de la paleta del horn	7,4 → 4,0 de ancho, 16,4 de largo	
	Cabinas de los LDR	Ø 5,5 / ventana Ø 3,6	Sensores de luz de 5 mm
	Tubos de los LED	Ø 5,2 / asiento Ø 6,3	LED de 5 mm
	Canal de cables	6,8 ancho × 2,4 prof.	10 cables de Ø 1,0
	Paso del tornillo central	Ø 2,4 + avellanado Ø 4,4	Tornillo 2 × 6 mm del horn
02 Base	Bolsillo del servo	22,9 × 12,5	Cuerpo del SG90
	Agujeros guía de las orejas	Ø 1,7	Tornillos M2 del servo
	Agujeros de fijación	Ø 3,4	Tornillos M3
	Anillo guía de cables	Ø 6,5, ranura 1,4	Paso de los cables
	Ranuras para precintos	1,6 × 3,2	Precintos de 2,5 mm
	Ranura del cable del servo (abierta arriba)	7,3 de ancho	Cable del servo ya soldado

5. Precisión

La medida más importante es el hueco del horn en la cara de abajo del brazo (Ø 7,4 y la paleta): de ella depende que el brazo quede sin juego sobre el servo. Imprimir con la calibración normal de la impresora, **sin escalar ni compensar agujeros**, y no lijar ese hueco.

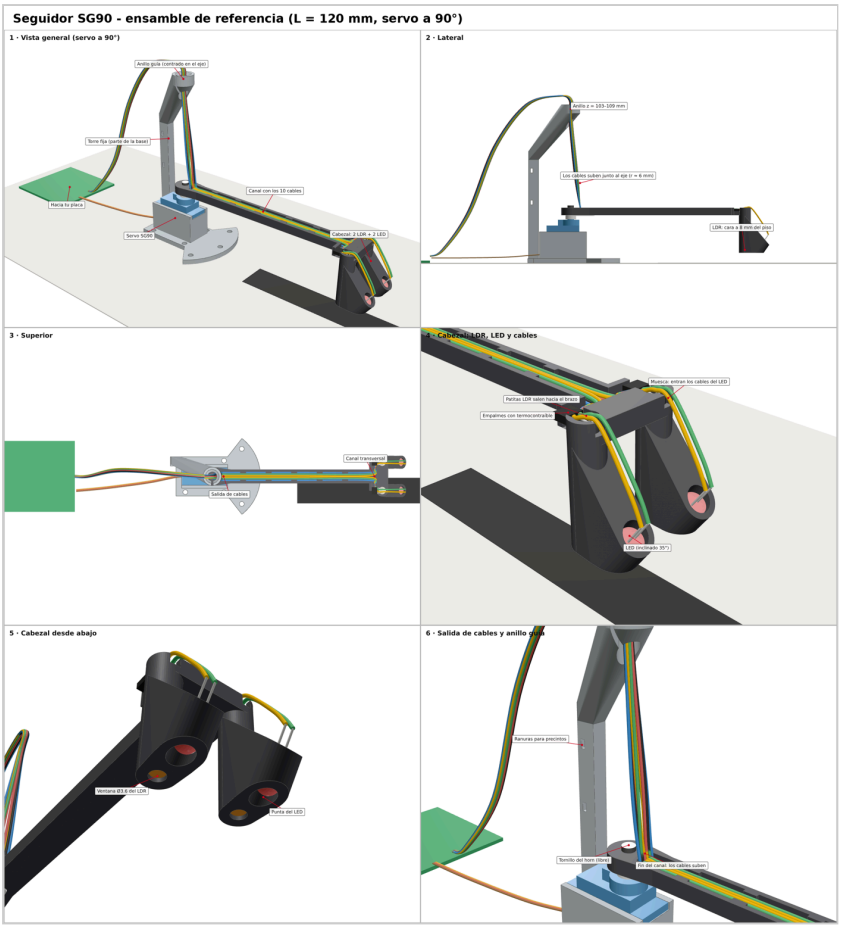
6. Terminación

- Retirar el brim. **No lijar ni agrandar** los alojamientos del horn, las cabinas ni los tubos.
- Limpiar hilos sueltos dentro de las cabinas (Ø 5,5), los tubos de LED y el canal de cables.
- Revisar que la ranura del anillo de la torre quede abierta (1,4 mm).

7. Control antes de entregar

✓	Comprobación
	Una broca o varilla de 5 mm entra libre en las dos cabinas del LDR y llega hasta el tope.
	La cara superior del brazo salió plana (sin deformación por levantarse de la cama).
	La torre está recta y el anillo, completo.
	Las 2 piezas están en negro opaco y sin capas separadas.

8. Referencia del conjunto armado



Las piezas en azul (servo), los sensores, los LED y los cables son solo de referencia: no se imprimen.